TRY OUT TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) SD

MATA PELAJARAN: MATEMATIKA — PAKET 5

Standar Kurikulum Merdeka & K-13 (Kerangka Resmi Pusmendik Kemendikdasmen RI)

Jumlah Soal: 20 Butir | Alokasi Waktu: 45 Menit | Fokus: Pola Bilangan, Kerucut & Statistik Deskriptif

PETUNJUK UMUM: 1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 2. Periksa dan bacalah setiap butir soal dengan teliti. 3. Soal terdiri atas Pilihan Ganda Sederhana, Pilihan Ganda Kompleks (jawaban lebih dari satu), dan Tabel Kategori (Benar/Salah). 4. Dahulukan soal yang Anda anggap mudah.

BAGIAN A: NASKAH SOAL UJIAN

1. Arman menabung di celengan setiap hari selama 4 minggu. Setiap hari Senin sampai Jumat ia menabung Rp5.000, sedangkan hari Sabtu dan Minggu ia menabung Rp8.000. Setelah 4 minggu, Arman mengambil uang celengannya sebanyak Rp75.000 untuk membeli tas sekolah. Berapakah sisa uang tabungan Arman sekarang?

A. Rp89.000
B. Rp92.000
C. Rp95.000
D. Rp105.000

2. Seekor burung camar terbang pada ketinggian 15 meter di atas permukaan laut. Tepat di bawah burung tersebut, seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 6 meter di bawah permukaan laut. Berapakah jarak tegak lurus antara burung camar dan lumba-lumba tersebut?

A. 9 meter
B. 18 meter
C. 21 meter
D. 24 meter

3. Sebuah botol berisi madu murni sebanyak 4/5 liter. Setiap hari adik meminum madu tersebut sebanyak 1/15 liter. Dalam berapa harikah madu murni di dalam botol tersebut akan habis?

A. 10 hari
B. 12 hari
C. 14 hari
D. 15 hari

4. Perbandingan banyak kelereng Andi dan Budi adalah 2 : 3, sedangkan perbandingan kelereng Budi dan Candra adalah 4 : 5. Jika jumlah kelereng mereka bertiga adalah 70 butir, banyak kelereng yang dimiliki Budi adalah....

A. 16 butir

B. 24 butir
C. 30 butir
D. 35 butir

5. Kelompok tani Makmur memiliki 45 bibit cabai rawit, 60 bibit terung, dan 75 bibit tomat. Bibit-bibit ini akan dibagikan kepada sejumlah kelompok dasawisma dengan jumlah masing-masing bibit sama banyak tanpa sisa. Manakah pernyataan berikut yang BENAR? ***[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]***

A. Jumlah kelompok dasawisma terbanyak yang dapat menerima bibit adalah 15 kelompok.
B. Setiap kelompok dasawisma menerima 3 bibit cabai rawit.
C. Setiap kelompok dasawisma menerima 4 bibit terung.
D. Setiap kelompok dasawisma menerima 6 bibit tomat.

6. Hasil perhitungan dari $15^2 - \sqrt{576} + \sqrt[3]{4.096}$ adalah....

A. 215
B. 217
C. 225
D. 233

7. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan kesetaraan nilai pecahan berikut! ***[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]***

Pernyataan	Benar	Salah
Pecahan 3/8 senilai dengan 0,375 dan 37,5%.	[ ]	[ ]
Hasil dari 1/2 + 3/4 setara dengan 1 1/4 atau 1,25.	[ ]	[ ]
Hasil perkalian 0,4 x 0,5 menghasilkan nilai 0,20 yang senilai dengan 1/4.	[ ]	[ ]

8. Seorang pasien di rumah sakit harus meminum obat kapsul setiap 4 jam sekali dan obat sirup setiap 6 jam sekali. Jika pasien tersebut meminum kedua obat bersamaan pada pukul 08.00 pagi, pukul berapakah ia akan meminum kedua obat tersebut bersamaan lagi untuk waktu berikutnya?

A. 16.00 WIB
B. 18.00 WIB
C. 20.00 WIB
D. 22.00 WIB

9. Denah ruang kamar tidur berbentuk persegi berukuran 3 cm x 3 cm dengan skala 1 : 100. Lantai kamar tidur sebenarnya akan dipasangi ubin dengan biaya pemasangan Rp40.000 per meter persegi. Berapakah biaya pemasangan ubin seluruh lantai kamar tidur tersebut?

A. Rp240.000
B. Rp320.000
C. Rp360.000
D. Rp400.000

10. Sebuah penampungan air minum berisi 2,5 m^3 air. Air tersebut dialirkan ke dalam jeriken sebanyak 450 liter dan dikemas ke dalam botol sebanyak 650 dm^3. Berapakah sisa air di dalam penampungan tersebut dalam satuan liter?

A. 1.400 liter
B. 1.450 liter
C. 1.500 liter
D. 1.600 liter

11. Sebuah galon air mineral berukuran 19 liter diisi dari kran depo air minum sampai penuh dalam waktu 2 menit. Debit aliran air dari kran tersebut adalah....

A. 8,5 liter/menit
B. 9,0 liter/menit
C. 9,5 liter/menit
D. 10,0 liter/menit

12. Perhatikan bangun ruang kubus dan balok. Manakah pernyataan berikut yang bernilai BENAR untuk KEDUA bangun ruang tersebut? ***[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]***

A. Keduanya memiliki 6 bidang sisi dan 8 titik sudut.
B. Keduanya memiliki 12 rusuk.
C. Keduanya memiliki 4 buah diagonal ruang.
D. Semua sisi pada kedua bangun ruang tersebut selalu berbentuk persegi.

13. Sebuah kotak kayu tanpa tutup memiliki ukuran panjang 50 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 30 cm. Luas permukaan kayu yang dibutuhkan untuk membuat kotak tanpa tutup tersebut adalah....

A. 5.400 cm^2
B. 7.400 cm^2
C. 8.400 cm^2
D. 9.400 cm^2

14. Sebuah cetakan nasi tumpeng berbentuk kerucut memiliki jari-jari lingkaran alas 7 cm dan tinggi kerucut 24 cm. (Gunakan $\pi = 22/7$). Volume nasi tumpeng yang dapat dicetak adalah....

A. 1.124 cm^3
B. 1.232 cm^3
C. 1.456 cm^3
D. 3.696 cm^3

15. Tentukan kebenaran dari prinsip proyeksi dan visualisasi spasial berikut! ***[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]***

Pernyataan	Benar	Salah
Sebuah bola sempurna jika dilihat dari arah depan, atas, maupun samping selalu tampak sebagai lingkaran yang kongruen.	[ ]	[ ]
Prisma segitiga tegak jika dilihat dari arah samping selalu tampak sebagai segitiga.	[ ]	[ ]
Visualisasi tampak atas suatu bangun sering disebut juga sebagai denah atau proyeksi bidang horizontal.	[ ]	[ ]

16. Data penimbangan berat badan (dalam kg) lima balita di Posyandu Melati adalah: 11,5 kg; 12,0 kg; 10,5 kg; 13,0 kg; dan 11,0 kg. Rata-rata berat badan balita tersebut adalah....

A. 11,4 kg
B. 11,6 kg
C. 11,8 kg
D. 12,0 kg

17. Hasil lompatan jauh (dalam meter) seorang atlet pada 7 kali percobaan latihan adalah: 4,8 m; 5,2 m; 4,9 m; 5,4 m; 5,0 m; 5,1 m; dan 5,3 m. Nilai median dari hasil lompatan tersebut adalah....

A. 5,0 meter
B. 5,1 meter
C. 5,2 meter
D. 5,3 meter

18. Data panen sayuran hidroponik sekolah mencatat: Bayam (24 kg), Selada (18 kg), Kangkung (30 kg), dan Pakcoy (28 kg).
Manakah pernyataan analisis data berikut yang BENAR? ***[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]***

A. Total seluruh panen sayuran adalah 100 kg.
B. Kangkung merupakan sayuran dengan hasil panen paling banyak (modus).
C. Selisih panen kangkung dan selada adalah 12 kg.
D. Persentase panen bayam terhadap seluruh hasil panen adalah 25%.

19. Sebuah diagram lingkaran menyajikan data cara transportasi 200 siswa menuju sekolah:
• Jalan kaki: 20%
• Naik sepeda: 35%

• Diantar sepeda motor: 30%
• Sisanya naik angkutan umum

Banyak siswa yang berangkat sekolah menggunakan angkutan umum adalah....

A. 25 orang
B. 30 orang
C. 35 orang
D. 40 orang

20. Perhatikan barisan pola bilangan segitiga: 1, 3, 6, 10, 15, 21, ... Tentukan kebenaran dari pernyataan berikut! ***[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]***

Pernyataan	Benar	Salah
Selisih antarsuku yang berurutan selalu bertambah 1 (+2, +3, +4, +5, ...).	[ ]	[ ]
Suku berikutnya (suku ke-7) dari barisan tersebut adalah 28.	[ ]	[ ]
Rumus suku ke-n bilangan segitiga adalah n x (n + 1).	[ ]	[ ]

BAGIAN B: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

Panduan guru / orang tua dalam memeriksa dan melatih penalaran siswa langkah demi langkah.

Soal Nomor 1 | Kunci Jawaban: A (Rp89.000)

Elemen/Materi: Operasi Campuran

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Tabungan per minggu = (5 hari x Rp5.000) + (2 hari x Rp8.000) = Rp25.000 + Rp16.000 = Rp41.000.
2) Total tabungan 4 minggu = 4 x Rp41.000 = Rp164.000.
3) Sisa uang setelah beli tas = Rp164.000 - Rp75.000 = Rp89.000.

Soal Nomor 2 | Kunci Jawaban: C (21 meter)

Elemen/Materi: Jarak Bilangan Bulat

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Burung berada di +15 m dan lumba-lumba di -6 m. Jarak tegak = 15 - (-6) = 15 + 6 = 21 meter.

Soal Nomor 3 | Kunci Jawaban: B (12 hari)

Elemen/Materi: Pembagian Pecahan

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Banyak hari = (4/5) : (1/15) = (4/5) x 15 = 4 x 3 = 12 hari.

Soal Nomor 4 | Kunci Jawaban: B (24 butir)

Elemen/Materi: Perbandingan Bertingkat

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) A : B = 2 : 3 (dikali 4) => A : B = 8 : 12.
2) B : C = 4 : 5 (dikali 3) => B : C = 12 : 15.
3) Rasio gabungan A : B : C = 8 : 12 : 15. Jumlah rasio = 8 + 12 + 15 = 35 bagian.
4) Nilai 1 bagian = 70 / 35 = 2 butir.
5) Kelereng Budi = 12 bagian x 2 = 24 butir.

Soal Nomor 5 | Kunci Jawaban: A, B, C (Pernyataan A, B, dan C Benar)

Elemen/Materi: FPB Tiga Angka

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- FPB dari 45, 60, dan 75 adalah 15 kelompok (A BENAR).
- Cabai rawit = 45 / 15 = 3 bibit (B BENAR).
- Terung = 60 / 15 = 4 bibit (C BENAR).
- Tomat = 75 / 15 = 5 bibit (bukan 6, jadi D SALAH).

Soal Nomor 6 | Kunci Jawaban: B (217)

Elemen/Materi: Kuadrat dan Akar

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) $15^2 = 225$.

2) $\sqrt{576} = 24$.

3) $\sqrt[3]{4.096} = 16$.

4) Hasil = 225 - 24 + 16 = 201 + 16 = 217.

Soal Nomor 7 | Kunci Jawaban: Pernyataan 1: BENAR | Pernyataan 2: BENAR | Pernyataan 3: SALAH

Elemen/Materi: Konversi Pecahan

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- 3/8 = 0,375 = 37,5% (BENAR).
- 1/2 + 3/4 = 2/4 + 3/4 = 5/4 = 1 1/4 = 1,25 (BENAR).
- 0,4 x 0,5 = 0,20 = 2/10 = 1/5 (bukan 1/4 = 0,25, maka SALAH).

Soal Nomor 8 | Kunci Jawaban: C (20.00 WIB)

Elemen/Materi: KPK Jam

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) KPK dari 4 dan 6 adalah 12 jam.

2) Waktu bersamaan berikutnya = 08.00 + 12 jam = 20.00 WIB.

Soal Nomor 9 | Kunci Jawaban: C (Rp360.000)

Elemen/Materi: Skala dan Luas

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Sisi sebenarnya = 3 cm x 100 = 300 cm = 3 meter.

2) Luas kamar tidur sebenarnya = 3 m x 3 m = 9 m^2.

3) Biaya pemasangan = 9 m^2 x Rp40.000 = Rp360.000.

Soal Nomor 10 | Kunci Jawaban: A (1.400 liter)

Elemen/Materi: Satuan Volume Liter

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) 2,5 m^3 = 2.500 dm^3 = 2.500 liter.

2) Dialirkan ke jeriken = 450 liter.

3) Dikemas botol = 650 dm^3 = 650 liter.

4) Sisa air = 2.500 - (450 + 650) = 2.500 - 1.100 = 1.400 liter.

Soal Nomor 11 | Kunci Jawaban: C (9,5 liter/menit)

Elemen/Materi: Debit Air

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Debit = Volume / Waktu = 19 liter / 2 menit = 9,5 liter/menit.

Soal Nomor 12 | Kunci Jawaban: A, B, C (Pernyataan A, B, dan C Benar)

Elemen/Materi: Sifat Kubus dan Balok

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- Keduanya memiliki 6 sisi, 8 titik sudut, 12 rusuk, dan 4 diagonal ruang (A, B, C BENAR).
- Balok memiliki sisi berbentuk persegi panjang, bukan selalu persegi (D SALAH).

Soal Nomor 13 | Kunci Jawaban: B (7.400 cm^2)

Elemen/Materi: Luas Permukaan Balok Tanpa Tutup

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Luas alas = p x l = 50 x 40 = 2.000 cm^2.
2) Sisi depan & belakang = 2 x (p x t) = 2 x (50 x 30) = 3.000 cm^2.
3) Sisi kiri & kanan = 2 x (l x t) = 2 x (40 x 30) = 2.400 cm^2.
4) Luas total tanpa tutup = 2.000 + 3.000 + 2.400 = 7.400 cm^2.

Soal Nomor 14 | Kunci Jawaban: B (1.232 cm^3)

Elemen/Materi: Volume Kerucut

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Volume kerucut = 1/3 x π x r^2 x t = 1/3 x (22/7) x 7 x 7 x 24.
2) 1/3 x 24 = 8.
3) Volume = (22/7) x 49 x 8 = 154 x 8 = 1.232 cm^3.

Soal Nomor 15 | Kunci Jawaban: Pernyataan 1: BENAR | Pernyataan 2: SALAH | Pernyataan 3: BENAR

Elemen/Materi: Visualisasi Spasial

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- Tampak bola dari segala sudut adalah lingkaran kongruen (BENAR).
- Prisma segitiga tegak tampak samping berupa persegi/persegi panjang, bukan segitiga (SALAH).
- Tampak atas lazim disebut denah atau bidang horizontal (BENAR).

Soal Nomor 16 | Kunci Jawaban: A (11,4 kg)

Elemen/Materi: Rata-Rata Desimal

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Total berat = 11,5 + 12,0 + 10,5 + 13,0 + 11,0 = 57,0 kg.

2) Rata-rata = 57,0 / 5 = 11,4 kg.

Soal Nomor 17 | Kunci Jawaban: B (5,1 meter)

Elemen/Materi: Median

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Urutkan 7 data: 4,8 ; 4,9 ; 5,0 ; [5,1] ; 5,2 ; 5,3 ; 5,4.

Data ke-4 (tengah) = 5,1 meter.

Soal Nomor 18 | Kunci Jawaban: A, B, C (Pernyataan A, B, dan C Benar)

Elemen/Materi: Analisis Data Sayuran

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- Total = 24 + 18 + 30 + 28 = 100 kg (A BENAR).
- Kangkung tertinggi (30 kg) maka modus (B BENAR).
- Selisih kangkung & selada = 30 - 18 = 12 kg (C BENAR).
- Bayam = 24/100 x 100% = 24% (bukan 25%, maka D SALAH).

Soal Nomor 19 | Kunci Jawaban: B (30 orang)

Elemen/Materi: Diagram Lingkaran Persentase

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Persentase angkutan umum = 100% - (20% + 35% + 30%) = 100% - 85% = 15%.

2) Banyak siswa = 15% x 200 = 30 orang.

Soal Nomor 20 | Kunci Jawaban: Pernyataan 1: BENAR | Pernyataan 2: BENAR | Pernyataan 3: SALAH

Elemen/Materi: Pola Bilangan Segitiga

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- Selisih bertingkat bertambah 1: +2, +3, +4, +5, +6, +7 (BENAR).
- Suku ke-7 = 21 + 7 = 28 (BENAR).
- Rumus pola bilangan segitiga adalah 1/2 x n x (n + 1), bukan n x (n+1) tanpa dibagi 2 (SALAH).